

LN2.1

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

February 2026

1 Jak skalární součin definovat

Definujme skalární součin $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_B \cdot [\mathbf{v}]_B$. Potom takto definovaný skalární součin splňuje podmínku SSS, protože $[\mathbf{u}]_B \cdot [\mathbf{v}]_B = [\mathbf{v}]_B \cdot [\mathbf{u}]_B$. Podmínka SP je také jednoduše splněna, protože pokud $[\mathbf{u}]_B = (a_1, a_2, \dots, a_k)^T$, potom $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2$, kdy tento výraz je větší než nula vždy kromě případu, kdy $[\mathbf{u}]_B$ je nulový vektor, a potom se výraz rovná nule. Podmínky SL1 a SL2 jsou také splněny díky tvrzení 5.75.

$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ a tedy jsou oba vektory kolmé. Navíc platí:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_1} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\mathbf{e}_2^T \mathbf{e}_2} = 1$$

a tedy jsou oba vektory jednotkové a báze $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální. Takto definovaný skalární součin tedy skutečně splňuje zadání.

2 Vzorec pro obecné vektory

Stačí si vyjádřit vektor $(w_1, w_2)^T$ vůči bázi B. Tedy stačí vyřešit soustavu:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & w_1 \\ 2 & 7 & w_2 \end{array} \right)$$

Podle Cramerova pravidla se dá pohodlně spočítat první i druhá složka vektoru $(b_1, b_2)^T = [(w_1, w_2)^T]_B$:

$$b_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} w_1 & 3 \\ w_2 & 7 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}} = 7w_1 - 3w_2$$

$$b_2 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & w_1 \\ 2 & w_2 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}} = w_2 - 2w_1$$

Tedy: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_B \cdot [\mathbf{v}]_B = (7u_1 - 3u_2, u_2 - 2u_1)(7v_1 - 3v_2, v_2 - 2v_1)^T =$
 $49u_1v_1 - 21u_1v_2 - 21u_2v_1 + 9u_2v_2 + u_2v_2 - 2u_2v_1 - 2u_1v_2 + 4u_1v_1 = 53u_1v_1 -$
 $23u_1v_2 - 23u_2v_1 + 10u_2v_2 =$

$$= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Matice $\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$ je symetrická, $a_{1,1} > 0$ a determinant je kladný. Podle minulého domácího úkolu je tedy tato matice pozitivně definitní a to znamená, že skutečně určuje skalární součin.